

Umkehrfunktionen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
26. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einstiegsaufgabe	1
2	Definition	2
3	Bijektivität	4
4	Hauptsatz	8
4.1	Wie berechnet man eine Umkehrfunktion?	8
4.2	Was tun, wenn f nicht bijektiv ist?	10
4.3	Graph von Funktion und Umkehrfunktion	10

1 Einstiegsaufgabe

Bildet Paare und wählt eine Funktion aus.

- $f_1(x) = 2x - 7$
- $f_3(x) = x^2 - 3$
- $f_5(x) = \frac{1}{x+5}$
- $f_2(x) = \pi$
- $f_4(x) = \sqrt{2x+1}$
- $f_6(x) = |x-7|$

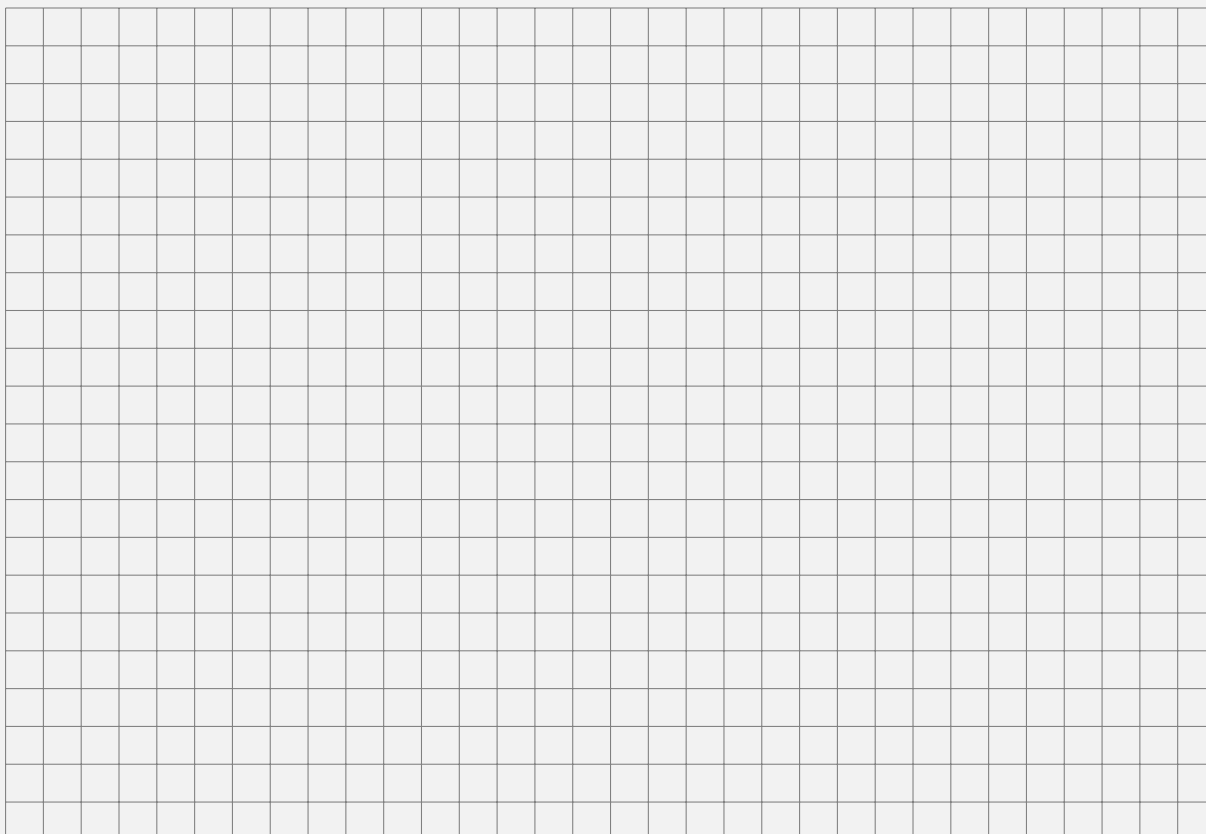
Wenn wir dich und dein Partner/deine Partnerin als A und B bezeichnen, geht folgendermassen vor:

1. A wählt ein beliebiges Argument, für den sich das Bild leicht im Kopf berechnen lässt, behält das Argument aber für sich. A berechnet den Funktionswert und gibt diesen an B weiter.
2. B bekommt also ein Bild und hat nun die Aufgabe herauszufinden, welches Argument sich A wohl gedacht hat. B kann dabei auf zwei Arten reagieren:
 - B kann das zugeordnete Argument nennen.
 - B kann gut begründet erläutern, weshalb die Bestimmung eines einzigen Argumentes nicht oder nur schwer möglich ist.

Spielt die Schritte immer wieder in wechselnden Rollen und mit anderen Funktionen durch. Am Ende notiert eure Erkenntnisse in der Aufgabe 1.

Aufgabe 1.1.

- a) Wie bist du jeweils vorgegangen, um das Argument zu finden?
- b) Wie muss eine Funktion beschaffen sein, damit es dir immer gelingt, das Argument eindeutig anzugeben?



2 Definition

Betrachten wir eine Funktion, die einer Temperatur in Fahrenheit die entsprechende Temperatur in Grad Celsius zuordnet:

$$f : y = \frac{5}{9}(x - 32).$$

Herrscht zum Beispiel die Temperatur 41° F, so wertet man die Funktion an der Stelle $x = 41$ aus und findet die entsprechende Celsiuszahl

$$f(41) = \frac{5}{9}(41 - 32) = 5.$$

Dank dieser Funktion ist es also ein Leichtes, zu jeder beliebigen Fahrenheitzahl die entsprechende Celsiuszahl zu bestimmen.

Nun kann es aber auch passieren, dass wir irgendwo eine Temperatur in Grad Celsius lesen und uns fragen, wie viele Fahrenheit das sind. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die obige Funktion so «umzukehren», dass sie zu jeder beliebigen Celsiuszahl die Berechnung der entsprechenden Fahrenheitzahl ermöglicht?

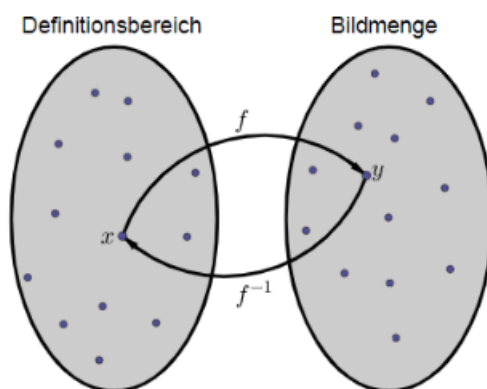
Die schnelle Antwort ist «Ja». In diesem Kapitel wollen wir jedoch ein allgemeiner und detaillierter auf die möglichen Probleme eingehen und mögliche Lösungen aufzeigen.

Definition 2.1. (Umkehrfunktion)

Falls zu einer Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{W}$ eine Funktion $g : \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{D}$ existiert, so dass $g(f(x)) = x$ gilt für alle $x \in \mathbb{D}$ und $f(g(y)) = y$ gilt für alle $y \in \mathbb{W}$, so nennt man g die Umkehrfunktion oder die Inverse der Funktion f .

Und man bezeichnet die Umkehrfunktion mit dem Symbol f^{-1} .

Wenn eine solche Funktion existiert, nennt man f invertierbar oder umkehrbar.



In der Abbildung wird also deutlich, dass wir ein beliebiges Element $x \in \mathbb{D}$ auswählen und berechnen das zugeordnete Bild y unter der Funktion f . Falls eine Umkehrfunktion f^{-1} existiert, so muss diesem Element y das ursprüngliche Element $x \in \mathbb{D}$ eindeutig zugeordnet werden. Dabei entsteht eine Art Kreislauf, der sich wie folgt formalisieren lässt:

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Die eingangs bearbeitete Aufgabe hat sicherlich bereits zu einer starken Vermutung geführt, dass nicht

jede Funktion eine Umkehrfunktion besitzt.

Beispiel 1. Lasst uns ein Beispiel einer Funktion angeben, die keine Umkehrfunktion besitzt:

[illegible]

Aufgabe 2.1.

Beurteile für jede der sechs Funktionen aus der Einstiegsaufgabe, ob sie umkehrbar sind. Begründe deine Antwort ausführlich.

- $f_1(x) = 2x - 7$
- $f_3(x) = x^2 - 3$
- $f_5(x) = \frac{1}{x+5}$
- $f_2(x) = \pi$
- $f_4(x) = \sqrt{2x+1}$
- $f_6(x) = |x-7|$

Beispiel 2. Für die Umformung von Grad Fahrenheit zu Grad Celsius hatten wir jedoch Glück, denn mit

$$y = \frac{5}{9}(x - 32)$$

wird einer beliebigen Fahrenheitszahl x einer die zugehörige Celsiuszahl y zugeordnet. Lösen wir die obige Gleichung nach x auf, so erhalten wir eine Formel, die das Umgekehrte leistet:

[illegible]

Aufgabe 2.2.

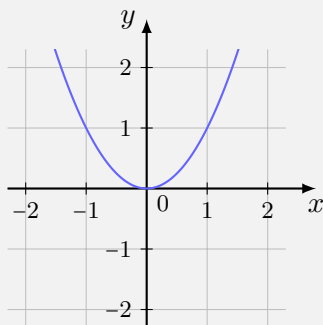
Bestimme zu $f(x)$ die Funktionsgleichung der Umkehrfunktion $f^{-1}(x)$ wie im Beispiel 2.

- a) $f_1(x) = \frac{1}{4}x$
- b) $f_2(x) = x^3$
- c) $f_3(x) = -x - 2$
- d) $f_4(x) = \sqrt{x-4}$

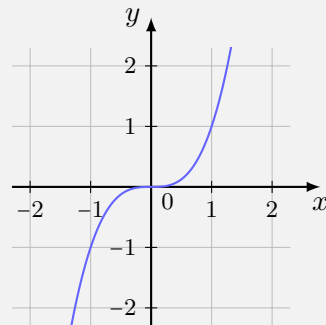
Aufgabe 3.2.

Beurteile anhand der folgenden Graphen, ob die Funktion injektiv ist oder nicht.

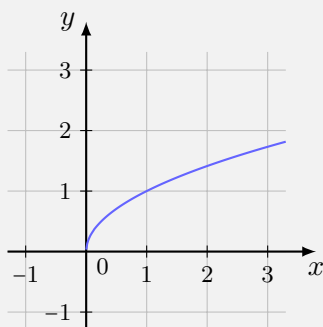
a) $f : y = x^2$



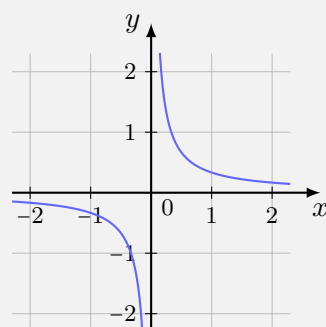
b) $f : y = x^3$



c) $f : y = \sqrt{x}$



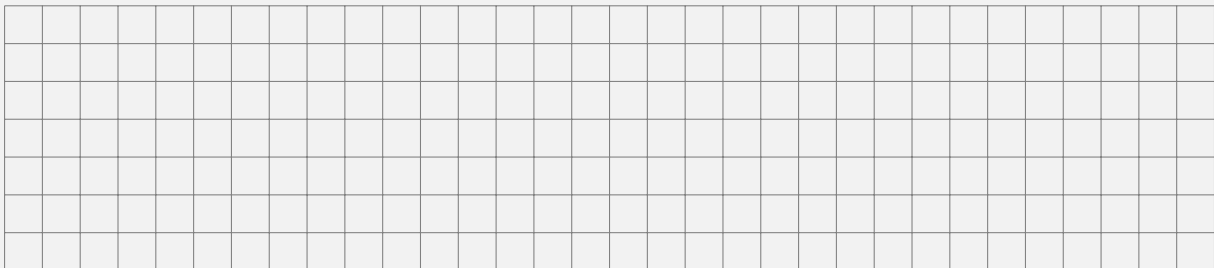
d) $f : y = \frac{1}{3x}$



Diese Eigenschaft alleine reicht jedoch noch nicht damit eine Funktion umkehrbar ist.

Aufgabe 3.3.

Erkläre in eigenen Worten, warum eine injektive Funktion nicht umkehrbar ist. Mache dazu ein geeignetes Beispiel.

**Definition 3.2.**

Eine Funktion f heißt surjektiv, wenn zu jedem $y \in \mathbb{W}$ ein $x \in \mathbb{D}$ existiert, sodass

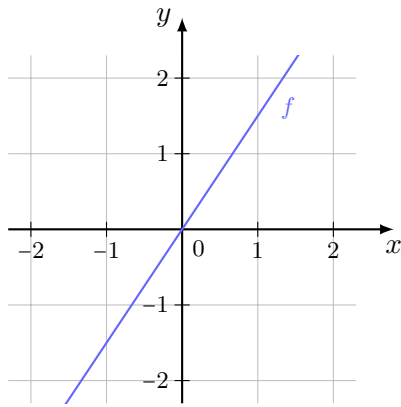
$$y = f(x).$$

In anderen Worten heißt das, jedes Bild besitzt mindestens ein zugeordnetes Argument.

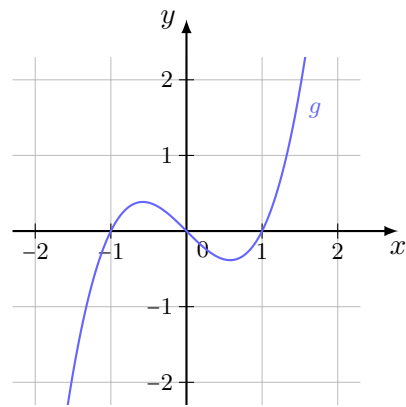


Bemerke, diese Bedingung ist vergleichbar mit der grundlegenden Zuordnungsvorschrift jeder Funktion. Mit dem einzigen Unterschied Argument und Bild sind vertauscht. Damit ist garantiert, dass die umgekehrte Zuordnung mindestens eine Funktion ist.

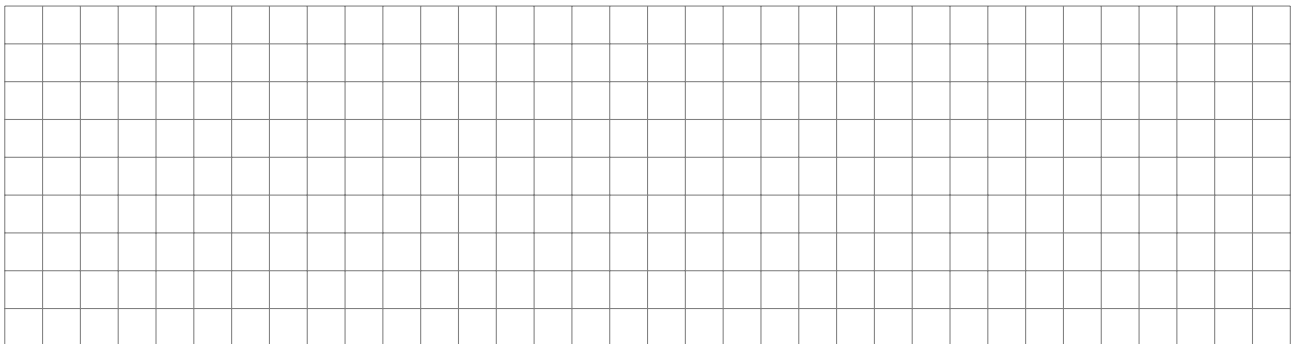
Beispiel 4.



Die Funktion $f(x) = \frac{3}{2}x$ ist...



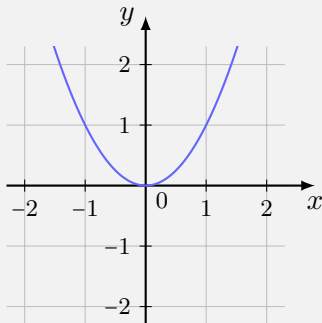
Die Funktion $g(x) = x^3 - x$ ist...



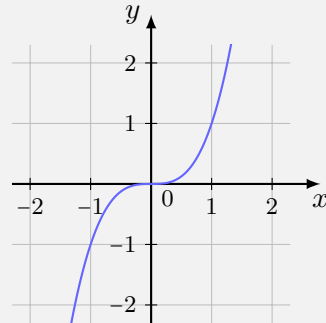
Aufgabe 3.4.

Beurteile anhand der folgenden Graphen, ob die Funktion surjektiv ist oder nicht.

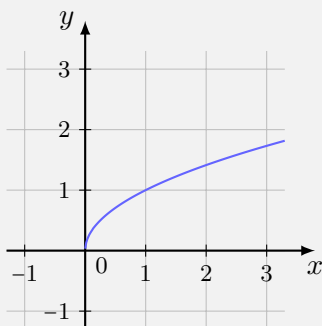
a) $f : y = x^2$



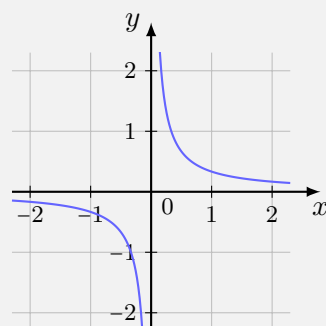
b) $f : y = x^3$



c) $f : y = \sqrt{x}$



d) $f : y = \frac{1}{3x}$



Zusammenfassend können wir also sagen:

Definition 3.3.

Ist eine Funktion f sowohl *injektiv* als auch *surjektiv*, nennen wir sie **bijektiv**.

**Aufgabe 3.5.**

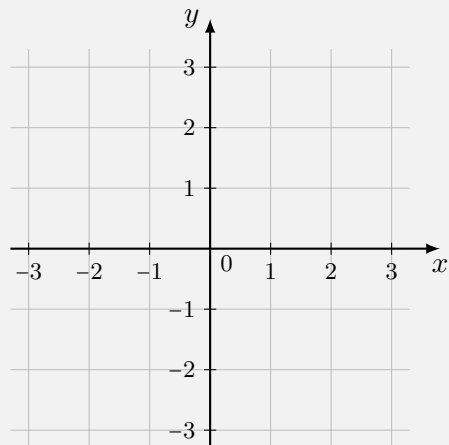
Entsiede, ob die folgenden Funktionen bijektiv sind oder nicht.

a) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ für $\mathbb{D} = [-3, 3]$ und $\mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$

b) $g(x) = x^2 + 2x$ für $\mathbb{D} = [-1, \infty]$ und $\mathbb{W} = [-1, \infty]$

c) $h(x) = \frac{2}{x}$ für $\mathbb{D} = \mathbb{W} = \mathbb{R}$

d) $j(x) = \frac{1}{5}\sqrt{2x+4}$ für $\mathbb{D} = [-2, \infty]$ und $\mathbb{W} = \mathbb{R}_0^+$



4 Hauptsatz

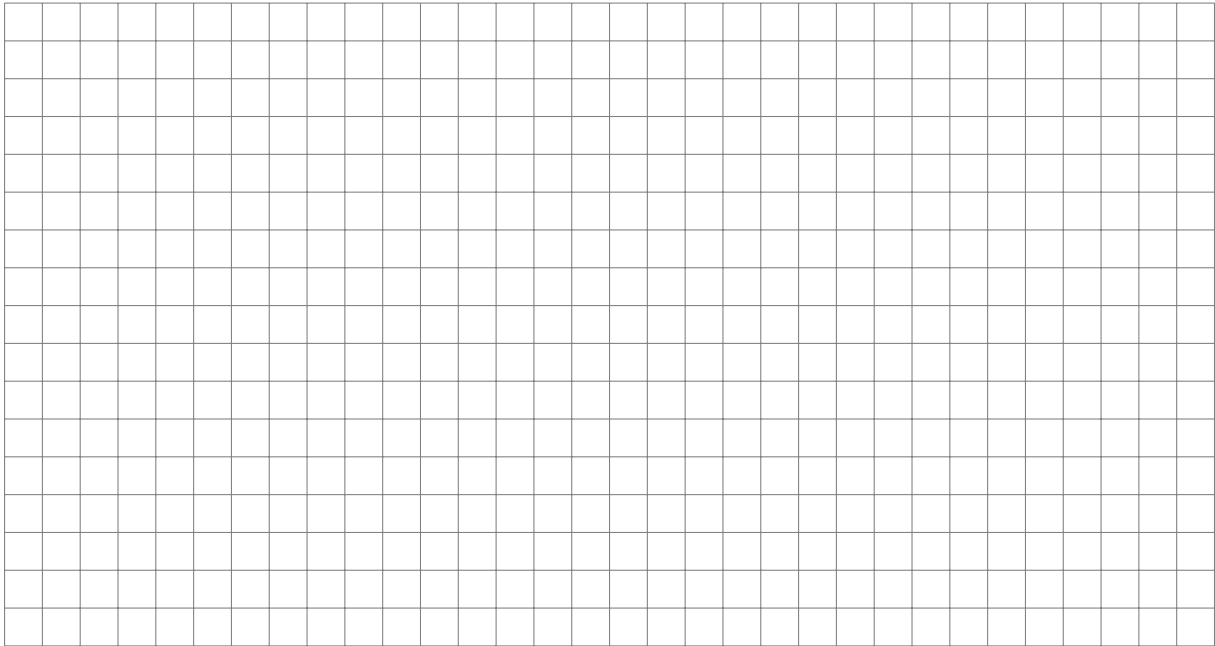
Damit sind wir nun nicht nur in der Lage, die wesentliche Erkenntnis sehr präzise auszudrücken, sondern auch, sie zu beweisen.

Satz 4.1.

Die Funktion f besitzt eine Umkehrfunktion genau dann, wenn f bijektiv ist.



Beweis



4.1 Wie berechnet man eine Umkehrfunktion?

Nun wissen wir also, welche Bedingung eine Funktion zu erfüllen hat, damit sie umkehrbar ist. Jedoch ist noch unklar, wie wir die Funktionsgleichung der Umkehrfunktion berechnen können. Genau diese Frage soll nun beantwortet werden. Dazu betrachten wir das folgende Beispiel:

Beispiel 5. Sei die lineare Funktion

$$f : y = \frac{2x - 5}{4}$$

gegeben. Lasst uns zuerst überprüfen, ob die Funktion auch wirklich umkehrbar ist.



[illegible]

- a) $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = \frac{1}{4}x$ d) $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = \frac{3x+7}{4}$
b) $f_2 : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, y = x^3$ e) $f_5 : \mathbb{R}_{\geq 3} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, y = \sqrt{2x-6}$
c) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = 3x+2$ f) $f_6 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = 4$

- a) $g_1: \mathbb{R}_{\geq -5} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, y = \sqrt{x+5}$ c) $g_3: \mathbb{R}_{\geq \frac{1}{4}} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, y = \sqrt{4x-1}$
b) $g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y = \frac{1}{3}x + 8$ d) $g_4: \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, y = \frac{3}{x-2}$

4.3 Graph von Funktion und Umkehrfunktion

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	02.06.2025	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	toDo	Jonas Guler	